

Тема

SQL: Извлечение
и фильтрация данных (часть 1)



Аня Атласова

Operations Management, Technical
University of Munich

Business Intelligence Analyst, Amazon
ex-Mail.Ru Group, ex-Sberbank

Из Project Management в Аналитику

Содержание урока

- ❑ SELECT, FROM
- ❑ Порядок ключевых слов в SQL
- ❑ LIMIT
- ❑ Написание разных типов данных в SQL
- ❑ WHERE и операторы =, IS, LIKE, <, >, <=, >=, !=, <>, IS NOT

SELECT, FROM



**SELECT йогурт
FROM холодильник**

База данных “Фильмопоиск”

таблица “Фильмы”

name	category	...
Silicon Wallet	Comedy	...
White Mirror	Fantasy	...
...	...	...

таблица “Актеры”

name	surname	...
Leo	Di	...
Bread	Pita	...
...	...	...

таблица “Пользователи”

name	surname	...
Mary	Jobs	...
John	Gates	...
...	...	...

SELECT name
FROM Фильмы

Извлечение столбца из таблицы

Запрос:

```
SELECT  
    column_name  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    name  
FROM  
    hosts
```

Результат:

name
Anna
John
...

Извлечение столбцов из таблицы

Запрос:

```
SELECT
    column_name_1
    , column_name_2
FROM
    table_name
```

Пример:

```
SELECT
    name
    , location
FROM
    hosts
```

Результат:

name	location
Anna	Ireland
Deids And Eoin	Dublin, Dublin, Ireland
...	...



SELECT *
FROM холодильник

Извлечение всей таблицы

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts
```

Результат:

id	url	name	...
43984	https://www.airb...	Anna	...
67159	https://www.airb...	John	...
...	...	...	...

Извлечение уникальных значений

Запрос:

```
SELECT DISTINCT  
    column_name  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT DISTINCT  
    city  
FROM  
    listings
```

Результат:

city
Churchtown
Dublin
...

Извлечение уникальных комбинаций значений

Запрос:

```
SELECT DISTINCT  
    column_name_1  
    , column_name_2  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT DISTINCT  
    city  
    , room_type  
FROM  
    listings
```

Результат:

city	room_type
Dublin	Private room
Dublin	Entire home/apt
...	...

Порядок ключевых слов

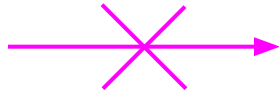
в SQL

**В таком
порядке
работает**



- 1. SELECT**
- 2. FROM**
- 3. WHERE**
- 4. GROUP BY**
- 5. HAVING**
- 6. ORDER BY**

**в таком
порядке
не работает**



1. WHERE
2. ORDER BY
3. FROM
4. HAVING
5. GROUP BY
6. SELECT

LIMIT

Извлечение определенного количества строк

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
LIMIT N
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
LIMIT 3
```

Результат:

id	url	name	...
43984	https://www...	Anna	...
67159	https://www...	John	...
70706	https://www...	Deids And Eoin	

Написание разных типов данных в SQL

Числовой тип данных — число

Пример: id = 1223 ~~id = '1223'~~

Текстовый тип данных — 'текст'

Пример: name = 'Mary' ~~name = Mary~~

Тип данных с датой — 'год-месяц-день'

Пример: date = '2020-01-30' ~~date = '2020-30-01'~~ ~~date = 2020-01-30~~

WHERE и операторы

=, IS, LIKE, <, >, <=, >=, !=, <>, IS
NOT

Фильтрация строк по соответствию = или IS

Запрос #1:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name =  
    value
```

Запрос #2:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name IS  
    value
```

Фильтрация строк по соответствию = или IS

Пример #1:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    host_since =  
    '2020-01-01'
```

Пример #2:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name IS 'Mary'
```

Фильтрация строк по соответствию >, >=

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    > value
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
WHERE  
    minimum_nights  
    > 3
```

Результат:

id	...	minimum_nights	...
245893	...	30	...
315698	...	5	...
...	...	...	...

Фильтрация строк по соответствию <, <=

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    <= value
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
WHERE  
    minimum_nights  
    <= 3
```

Результат:

id	...	minimum_nights	...
44077	...	3	...
85148	...	1	...
...	...	...	...

Фильтрация строк по не соответствию !=, <> или IS NOT

Запрос #1:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    != value
```

Запрос #2:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    <> value
```

Запрос #3:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name IS  
    NOT value
```

Фильтрация строк по не соответствию !=, <> или IS NOT

Пример #1:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name != 'Mary'
```

Пример #2:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name <> 'Mary'
```

Пример #3:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name IS NOT  
    'Mary'
```

Фильтрация строк по частичному соот-вию LIKE ‘%’

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    LIKE ‘%value%’
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    location LIKE  
    ‘%Dublin%’
```

Результат:

id	url	location	...
67159	...	Ireland, Dublin	...
70706	...	Dublin IE	...
...	...	...	...



Полезные ресурсы

